

Épreuves d'entraînement aux BTS des groupements B, C, D

- Il s'agit de 10 épreuves pour s'entraîner à **l'épreuve finale de mathématiques en deux heures des BTS des groupements B, C, D.**
- Des réponses figurent à la fin de l'ouvrage.
- **L'index thématique** suivant permet d'utiliser ces épreuves pendant les deux années.

Épreuves de BTS

- Il s'agit de 10 épreuves pour s'entraîner à **l'épreuve finale de mathématiques en deux heures des BTS des groupes B, C, D.**
- Des réponses figurent à la fin de l'ouvrage.
- **L'index thématique** suivant permet d'utiliser ces épreuves pendant les deux années.

INDEX THÉMATIQUE

Modules	Contenus	Numéro de l'épreuve									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fonctions d'une variable réelle		E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁
Calcul intégral	Calcul d'une intégrale		E ₁		E ₁		E ₁				
	Calcul d'aire	E ₁		E ₁							
	Valeur moyenne					E ₁			E ₁		E ₁
Équations différentielles	Du premier ordre				E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	
	Du second ordre	E ₁	E ₁	E ₁							
Probabilités 1	Probabilités conditionnelles			E ₂					E ₂	E ₂	
	Événements indépendants		E ₂				E ₂	E ₂		E ₂	
	Loi binomiale	E ₂	E ₂	E ₂		E ₂	E ₂	E ₂	E ₂	E ₂	E ₂
	Loi normale	E ₂			E ₂	E ₂	E ₂		E ₂	E ₂	E ₂
	Approximation d'une loi binomiale par une loi normale		E ₂	E ₂							
Probabilités 2	Loi de Poisson	E ₂		E ₂	E ₂	E ₂	E ₂	E ₂			E ₂
	Loi exponentielle							E ₂			
Statistique inférentielle	Test bilatéral pour une moyenne	E ₂				E ₂					E ₂
	Test unilatéral pour une moyenne				E ₂						
	Intervalle de confiance pour une moyenne		E ₂				E ₂		E ₂		
	Intervalle de confiance pour une proportion			E ₂							
Utiliser un logiciel		E ₁	E ₁	E ₂	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁
Avec un QCM		E ₁	E ₂	E ₂	E ₁		E ₂	E ₂			

E₁ signifie : Exercice 1...

De nombreux exercices pour le BTS figurent à la fin de chacun des 11 chapitres des deux tomes.

Épreuve 1

• Exercice 1 (12 points)

Uniquement pour le groupement B.

Programme abordé :

- Fonctions d'une variable réelle avec approximation locale d'une fonction
- Calcul intégral
- Équation différentielle du second ordre

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 2y' + y = 8e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E_0) :

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

2. Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification. La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Une solution particulière de l'équation différentielle (E) est donnée par la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ ci-dessous.

Dans chaque cas, on donne la fonction dérivée h' de h et la fonction dérivée seconde h'' de h .

Réponse A	Réponse B
$h(x) = 8e^x$	$h(x) = 8xe^x$
$h'(x) = 8e^x$	$h'(x) = (8x + 8)e^x$
$h''(x) = 8e^x$	$h''(x) = (8x + 16)e^x$

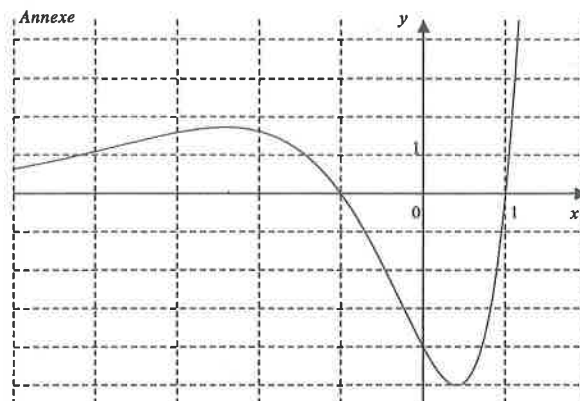
Réponse C
$h(x) = 4x^2e^x$
$h'(x) = (4x^2 + 8x)e^x$
$h''(x) = (4x^2 + 16x + 8)e^x$

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = -4$ et $f'(0) = -4$.

B. Étude locale d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4x^2 - 4)e^x$. Sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthogonal, obtenue avec un logiciel, est donnée ci-dessous, en annexe à rendre avec la copie.



1. a) On désigne par f' la fonction dérivée de f .

Un logiciel de calcul formel fournit ci-dessous une expression de $f'(x)$. Ce logiciel note $\%e^*$ le nombre e^x .

```
(%i1) f(x) := (4*x^2-4)*%e^x;
(%o1) f(x) := (4*x^2-4)*%e^x
(%i2) factor(diff(f(x), x));
(%o2) 4*(x^2+2*x-1)*%e^x
```

Justifier par un calcul l'expression de $f'(x)$ affichée à la ligne notée (%o2).

b) Utiliser l'affichage suivant pour donner la valeur exacte et la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de l'abscisse de chacun des points de la courbe $\mathcal{C}$ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

```
(%i3) solve(x^2+2*x-1=0, x);
(%o3) [x = -sqrt(2)-1, x = sqrt(2)-1]
(%i4) float(%), numer;
(%o4) [x = -2.414213562373095, x = 0.4142135623731]
```

2. a) À l'aide de l'affichage suivant, écrire le développement limité de f en 0 à l'ordre 2.

```
(%i5) taylor(f(x), x, 0, 2);
(%o5) T/ -4 -4 x + 2 x^2 + ...
```

b) Déduire du a) une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.

d) Construire la tangente T sur l'annexe à rendre avec la copie.

C. Calcul intégral

1. Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$F(x) = (4x^2 - 8x + 4)e^x$. Démontrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. Déduire de ce qui précède l'aire A , en unités d'aire, de la partie du plan limitée par l'axe des abscisses, la courbe $\mathcal{C}$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

• **Exercice 2** (8 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1 : loi normale, loi binomiale.
- Probabilités 2 : loi de Poisson.
- Statistique inférentielle : test bilatéral pour une moyenne.

Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante. Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi de Poisson

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout intervalle de temps d'une durée de 30 secondes choisi au hasard entre 14 heures et 15 heures, associe le nombre de skieurs se présentant à une remontée mécanique. On admet que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 6$.

1. Déterminer la probabilité $P(X = 6)$.
2. Calculer la probabilité que, pendant un intervalle de temps d'une durée de 30 secondes pris au hasard entre 14 heures et 15 heures, il se présente au plus 6 skieurs.

B. Loi normale

Une entreprise découpe une grande quantité de tubes pour le montage des remontées mécaniques. La longueur des tubes est exprimée en centimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque celle-ci appartient à l'intervalle $[245, 255]$.

On désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque tube prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur.

1. Après un réglage de la machine, on admet que la variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 3. Calculer la probabilité qu'un tube prélevé au hasard dans la production de cette journée soit conforme pour la longueur.
2. Le résultat obtenu au 1. n'est pas jugé satisfaisant. On décide de modifier l'écart type à l'aide d'un nouveau réglage de la machine. Dans cette question, la variable aléatoire Y suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart type σ . Déterminer l'écart type σ pour que $P(245 \leq Y \leq 255) = 0,95$.

C. Loi binomiale

Dans un lot de tubes, 3 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 tubes.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité $P(Z = 0)$.

3. Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement au moins un tube ne soit pas conforme pour la longueur.

D. Test bilatéral pour une moyenne

On se propose de construire un test d'hypothèse pour contrôler la moyenne μ inconnue des longueurs, exprimées en millimètres, d'un lot important de tubes destinés au montage des remontées mécaniques.

On désigne par $\bar{L}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 tubes prélevés au hasard dans ce lot, associe la moyenne des longueurs de ces tubes (le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 250$. Dans ce cas, on considère que le lot est conforme.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 250$.

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{L}$ suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 0,33.

On admet également que $P(249,35 \leq \bar{L} \leq 250,65)$. Ce résultat n'a pas à être démontré.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 50 tubes dans le lot et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des longueurs des tubes est $\bar{l} = 250,49$.

Peut-on, au seuil de 50 %, conclure que le lot est conforme ?

**Épreuve 2**• **Exercice 1** (12 points)

Uniquement pour le groupement B.

Programme abordé :

- Équations différentielle du second ordre
- Développement limité
- Calcul intégral

Les parties A et B sont indépendantes.

A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle :

$$(E) y'' + 4y' + 5y = 0$$

où y est une fonction deux fois dérivable de la variable x , où y' est la fonction dérivée de y et où y'' est la fonction dérivée seconde de y .

Les calculs suivants ont été effectués à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

```
(%i1) E: 'diff(y,x,2)+4*'diff(y,x)+5*y=0;
(%o1)  $\frac{d^2}{dx^2}y + 4\left(\frac{d}{dx}y\right) + 5y = 0$ 

(%i2) ode2(E,y,x);
(%o2)  $y = e^{-2x} (\%k1 \sin(x) + \%k2 \cos(x))$ 

(%i3) ic2(% , x=0, y=1, 'diff(y,x)=-2);
(%o3)  $y = e^{-2x} \cos(x)$ 
```

1. Justifier l'expression de la solution générale de l'équation différentielle (E), fournie par la sortie logicielle notée (%o2).

2. Quelles sont les conditions initiales entrées à la ligne notée (%i3) correspondant à la solution particulière f de l'équation différentielle (E) dont une expression est fournie à la sortie notée (%o3) ?

B. Développement limité et calcul d'aire

Soit f la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = e^{-2x} \cos x$.

On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Les calculs suivants ont été effectués à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

```
(%i4) taylor(%e^(-2*x)*cos(x), x, 0, 2);
(%o4)  $T/ \quad 1 - 2x + \frac{3x^2}{2} + \dots$ 

(%i5) P(x):=1-2*x+(3*x^2)/2;
(%o5)  $P(x) := 1 - 2x + \frac{3x^2}{2}$ 

(%i6) integrate(P(x), x, 0, a);
(%o6)  $\frac{a^3 - 2a^2 + 2a}{2}$ 
```

1. La sortie logicielle notée (%o4) fournit la partie régulière du développement limité à l'ordre 2 de f au voisinage de 0. En déduire une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0, et préciser la position de courbe C par rapport à la tangente T , au voisinage de ce point.

2. Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = 1 - 2x + \frac{3}{2}x^2$.

Soit a un nombre réel strictement positif. On note $I(a) = \int_0^a P(x) dx$.

Justifier l'expression de l'intégrale $I(a)$ fournie par la sortie logicielle notée (%o6).

3. a) En vous aidant de l'équation différentielle (E), montrer que la fonction f vérifie pour tout réel x de $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{5}[-f''(x) - 4f'(x)].$$

b) Soit H la fonction définie par :

$$H(x) = \frac{1}{5}[-f'(x) - 4f(x)].$$

On désigne par H' la fonction dérivée de H .

Calculer $H'(x)$, en déduire une primitive de f .

c) Soit a un nombre réel strictement positif, calculer en fonction de a l'intégrale :

$$J(a) = \int_0^a f(x) dx.$$

4. Dans cette question, on prend $a = 0,4$.

a) Calculer $I(0,4)$ et la valeur approchée arrondie à 10^{-3} de $J(0,4)$.

b) Vérifier que la différence entre les deux nombres obtenus au a) est inférieur à 0,01.

• Exercice 2 (8 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Événements indépendants, loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale
- Statistique inférentielle
Intervalle de confiance d'une moyenne

Les quatre parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise produit en grande série un certain type d'accessoire pour l'industrie automobile.

A. Événements indépendants

Chaque accessoire fabriqué peut présenter deux défauts, que l'on désigne par défaut a et défaut b .

On prélève au hasard un accessoire dans la production d'une journée. On note A l'événement : « l'accessoire présente le défaut a » et B l'événement : « l'accessoire présente le défaut b ».

On suppose que $P(A) = 0,02$ et que $P(B) = 0,01$.

On suppose que les événements A et B sont indépendants.

Les questions 1, 2 et 3 suivantes sont des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

1. La probabilité qu'un accessoire prélevé au hasard dans la production de la journée présente le défaut a et le défaut b est :

0,03	0,002	0,0002
------	-------	--------

2. La probabilité qu'un accessoire prélevé au hasard dans la production de la journée présente au moins un des défauts est :

0,0002	0,03	0,0298
--------	------	--------

3. La probabilité qu'un accessoire prélevé au hasard dans la production de la journée ne présente aucun des deux défauts a et b est :

0,97	0,9702	0,998
------	--------	-------

Dans ce qui suit, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

B. Loi binomiale

On considère un stock important d'accessoires.

On note E l'événement : « un accessoire prélevé au hasard dans le stock d'accessoires est défectueux. »

On suppose que $P(E) = 0,03$.

On prélève au hasard 20 accessoires dans le stock d'accessoires pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 accessoires.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre d'accessoires de ce prélèvement qui sont défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun accessoire ne soit défectueux.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus un accessoire soit défectueux.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les accessoires sont livrés par lots de 1 000.

On prélève au hasard un lot de 1 000 dans le dépôt de l'entreprise. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 accessoires.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 1 000 accessoires, associe le nombre d'accessoires défectueux parmi ces 1 000 accessoires.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,03$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 30 et d'écart type 5,39.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 30 et d'écart type 5,39.

1. Justifier les valeurs des deux paramètres de cette loi normale.

2. Calculer, à l'aide de la variable aléatoire Z , la probabilité qu'il y ait au plus 25 accessoires défectueux dans le lot de 1 000 accessoires, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 25,5)$.

D. Intervalle de confiance

Dans cette partie, on s'intéresse à la masse des accessoires d'un lot important.

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 accessoires dans le lot.

Soit $\bar{M}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 accessoires prélevés au hasard et avec remise dans le lot, associe la moyenne des masses, en grammes, des accessoires de cet échantillon.

On suppose que $\bar{M}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ avec $\sigma = 5$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est $\bar{x} = 501$.

1. Déterminer un intervalle de confiance centré sur $\bar{x}$ de la moyenne inconnue μ des masses des accessoires du lot considéré, avec le coefficient de confiance 95 %.

2. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 1. ».

Est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

Épreuve 3

• Exercice 1 (10 points)

Uniquement pour le groupement B.

Programme abordé :

- Équation différentielle du second ordre
- Étude des variations d'une fonction
- Développement limité

Une entreprise étudie en laboratoire les propriétés vibratoires d'un nouveau matériau. Une barre de ce matériau est tenue horizontalement à une extrémité ; à l'autre extrémité elle est soumise à une force dirigée vers le bas et d'intensité variable.

On considère, dans le repère indiqué sur la figure ci-dessous, l'ordonnée $y(t)$ de l'extrémité libre, en fonction du temps t .



Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Résolution d'une équation différentielle

L'étude du système mécanique conduit à considérer l'équation différentielle (E) :

$$y'' + 4y' + 104y = -10,1e^{-t}$$

où y est une fonction de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0, +\infty[$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. a) Montrer que les solutions complexes de l'équation $r^2 + 4r + 104 = 0$ sont : $r_1 = -2 + 10i$ et $r_2 = -2 - 10i$.

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) :

$$y'' + 4y' + 104y = 0.$$

2. Montrer que la fonction h , définie sur $[0, +\infty[$ par $h(t) = -0,1e^{-t}$, est une solution de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Montrer que la solution f de l'équation différentielle (E) définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(t) = -0,1[e^{-t} - \cos(10t)e^{-2t}]$$

vérifie les conditions initiales $f(0) = 0$ et $f'(0) = -0,1$.

B. Étude de fonctions

Soit g_1 et g_2 les fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par :

$$g_1(t) = e^{-t} + e^{-2t} \quad \text{et} \quad g_2(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

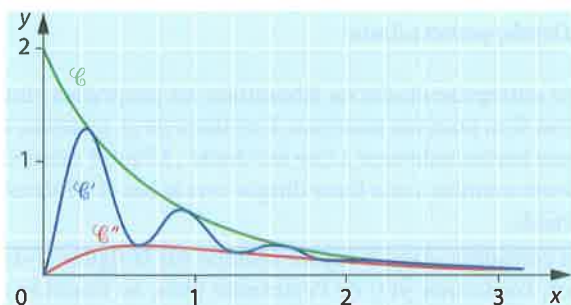
Les courbes représentatives des fonctions g_1 et g_2 , dans un repère orthonormé, ainsi que celle de la fonction $g = -10f$ définie sur $[0, +\infty[$ par $g(t) = e^{-t} - \cos(10t)e^{-2t}$, sont données sur la figure ci-dessous.

1. On admet que, pour tout t dans $[0, +\infty[$, on a $g_2(t) \leq g(t) \leq g_1(t)$.

Ce résultat, admis, n'a pas à être démontré.

Attribuer à chaque courbe $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, $\mathcal{C}''$ de la figure, la fonction qui lui correspond.

Aucune justification n'est demandée.



2. Déterminer les limites en $+\infty$ de fonctions g_1 et g_2 et interpréter graphiquement les résultats obtenus.

3. a) On désigne par g'_1 la fonction dérivée de g_1 . Pour tout t de $[0, +\infty[$, calculer $g'_1(t)$.

b) Justifier que g_1 est décroissante sur $[0, +\infty[$.

4. a) Démontrer que, pour tout t de $[0, +\infty[$, $g'_2(t) = e^{-t}(2e^{-t} - 1)$.

b) Résoudre dans $[0, +\infty[$ l'inéquation $2e^{-t} - 1 \geq 0$.

c) Dédire de ce qui précède la valeur exacte de t pour laquelle la fonction g_2 admet un maximum.

5. Les questions 5 a) et 5 b) sont des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

On admet que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction g_2 est :

$$g_2(t) = t - \frac{3t^2}{2} + t^2\varepsilon(t) \quad \text{avec} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0.$$

Ce résultat a été obtenu avec un logiciel.

a) On déduit de ce développement limité qu'une équation de la tangente T à la courbe représentative de g_2 au point d'abscisse 0 est :

$y = 0$	$y = t$	$y = t - \frac{3t^2}{2}$
---------	---------	--------------------------

b) On veut justifier qu'au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe représentative de g_2 est en dessous de la tangente T . Recopier sur votre copie la justification exacte.

$t^2\varepsilon(t)$ est négatif lorsque t est positif.	$t - \frac{3t^2}{2}$ est négatif.	$-\frac{3t^2}{2}$ est négatif.
--	-----------------------------------	--------------------------------

C. Calcul d'intégrale

1. Démontrer que la valeur exacte de l'intégrale $I = \int_0^3 [g_1(t) - g_2(t)] dt$ où g_1 et g_2 sont les fonctions définies au début de la partie B, est $I = 1 - e^{-6}$.

2. Interpréter géométriquement le résultat précédent.

• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Probabilités conditionnelles, loi binomiale, approximation d'une loi binomiale pour une loi normale
- Probabilités 2
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson
- Statistique inférentielle
Intervalle de confiance d'une proportion

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une entreprise installe des bornes pour la location de voitures électriques.

A. Probabilités conditionnelles

Cette entreprise possède un stock de bornes provenant de deux fournisseurs différents, désignés par « fournisseur 1 » et « fournisseur 2 ».

On admet que 60 % des bornes proviennent du fournisseur 1 et 40 % des bornes proviennent du fournisseur 2.

On admet que 2 % des bornes du fournisseur 1 sont défectueuses et que 1 % des bornes du fournisseur 2 sont défectueuses.

On prélève au hasard une borne dans ce stock.

On considère les événements suivants :

A : « la borne prélevée provient du fournisseur 1 » ;

B : « la borne prélevée provient du fournisseur 2 » ;

D : « la borne prélevée est défectueuse ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation décrite dans l'énoncé.

2. Calculer la probabilité $P(B \cap D)$.

3. Montrer que la probabilité que la borne prélevée soit défectueuse est égale à 0,016.

4. Calculer la probabilité conditionnelle $P_D(B)$.

(On rappelle que $P_D(B)$ est la probabilité de l'événement B sachant que l'événement D est réalisé.)

B. Loi binomiale, loi de Poisson et loi normale

Sauf mention contraire, dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

On prélève au hasard n bornes dans un stock, pour vérification. On admet que la probabilité qu'une borne prélevée au hasard dans ce stock soit défectueuse est égale à 0,016. Le stock est suffisamment important pour assimiler un prélèvement de n bornes à un tirage avec remise de n bornes.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de n bornes dans ce stock, associe le nombre de bornes défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.

2. Dans cette question $n = 250$.

a) Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter le résultat.

b) Calculer la probabilité qu'aucune borne ne soit défectueuse.

c) En déduire la probabilité qu'au moins une borne soit défectueuse.

d) On admet que la loi de la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson. Donner le paramètre λ de cette loi de Poisson.

e) On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre obtenu au d). Calculer, $P(Y \geq 1)$.

3. Dans cette question $n = 1\,000$.

On admet que la loi de la variable aléatoire X peut être approchée par la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 3,97.

a) Justifier ces paramètres par le calcul.

b) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte.

Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 3,97.

Pour déterminer, à l'aide de cette variable aléatoire, la probabilité que, dans un prélèvement de 1 000 bornes, il y ait au moins 18 bornes défectueuses, on calcule $P(Z \geq 17,5)$.

La valeur approchée obtenue, arrondie à 10^{-2} , est :

0,35	0,38	0,65
------	------	------

C. Intervalle de confiance

Cet installateur effectue un sondage auprès de ses clients décideurs dans de grandes métropoles. Il souhaite évaluer la proportion inconnue p de clients intéressés par un nouveau type de borne. Pour cela, il interroge au hasard un échantillon de 100 décideurs parmi sa clientèle. Cette clientèle est suffisamment importante pour considérer que cet échantillon résulte d'un tirage avec remise.

Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon ainsi prélevé, associe la proportion, dans cet échantillon, des décideurs intéressés par ce nouveau type de borne. On suppose que F suit la loi normale de moyenne p inconnue et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}$.

Pour l'échantillon prélevé, on constate que 70 décideurs sont intéressés par le nouveau type de borne.

1. Donner une estimation ponctuelle f de la proportion inconnue p .

2. Déterminer un intervalle de confiance centré sur f de la proportion p avec le coefficient de confiance 95 %. Arrondir les bornes de l'intervalle à 10^{-2} .

3. Peut-on affirmer que p est compris dans cet intervalle de confiance ? Pourquoi ?



Épreuve 4

• Exercice 1 (10 points)

Uniquement pour le groupement B.

Programme abordé :

- Équation différentielle du premier ordre
- Développement limité
- Calcul intégral

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' + 2y = 2x - e^{-2x},$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle :

$$(E_0) \quad y' + 2y = 0.$$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x - \frac{1}{2} - xe^{-2x}$.
Démontrer que la fonction g est une solution de (E) .

3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) .4. Déterminer la solution f de l'équation (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$.

B. Étude locale d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - x\right)e^{-2x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé.

1. a) Vérifier que, pour tout réel x ,

$$f(x) = \left(\frac{1}{2} - x\right)(e^{-2x} - 1),$$

en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Un logiciel de calcul formel donne :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - x\right)e^{-2x} = 0.$$

La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote en $+\infty$ dont une équation est :

$y = 2x - 1$	$y = x - \frac{1}{2}$	$y = \frac{1}{2} - x$
--------------	-----------------------	-----------------------

2. Le calcul suivant a été obtenu avec un logiciel de calcul formel.

```
(%i3) taylor(f(x), x, 0, 2);
(%o3) /T/ - x + 3 x^2 + ...
```

La sortie notée (%o3) fournit la partie régulière du développement limité à l'ordre 2 de f en 0.

Les questions a) et b) sont des questions à choix multiples. Une seule réponse exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte.

On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

a) Une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est :

$y = -x + 3x^2$	$y = 3x^2$	$y = -x$
-----------------	------------	----------

b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est :

au-dessus de la tangente T	au-dessous de la tangente T	au-dessous de la tangente T quand $x < 0$ et au-dessus quand $x > 0$.
------------------------------	-------------------------------	--

C. Calcul intégral

1. On note $I = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (-x + 3x^2) dx$. Démontrer que $I = \frac{1}{4}$.

2. On note $J = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - x\right)e^{-2x} dx$.

Montrer à l'aide d'une intégration par parties, que $J = \frac{e + e^{-1}}{4}$.

3. a) On note $K = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx$, où f est la fonction définie

dans la partie B.

Déduire de ce qui précède la valeur exacte de K .b) Donner la valeur approchée de $K - I$ arrondie à 10^{-3} .

• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Loi normale, loi binomiale
- Probabilités 2
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson
- Statistique inférentielle
Test unilatéral pour une moyenne

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

On donnera la valeur arrondie au millièmes de chacun des résultats de cet exercice.

Une entreprise fabrique des jouets en bois en grande série. On s'intéresse à l'une des pièces de ce jouet comportant une partie cylindrique permettant l'assemblage des différents éléments du jouet.

A. Loi normale

Pour que l'assemblage soit réalisable, c'est-à-dire que la pièce étudiée soit conforme, le diamètre de la partie cylindrique doit être compris entre 13,7 mm et 14,2 mm.

Soit X la variable aléatoire qui, à toute pièce prélevée au hasard dans la production de l'entreprise, associe le diamètre de la partie cylindrique. On admet que X suit la loi normale $\mathcal{N}(14; 0,1)$.

Calculer la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production de l'entreprise soit conforme.

B. Loi binomiale et approximation par une loi de Poisson

Dans cette partie, on considère que 2,4 % des pièces de la production ne sont pas conformes.

Soit Y la variable aléatoire qui, à tout lot de 100 unités prélevées au hasard dans la production, associe le nombre de pièces non conformes. On admet que la production de l'entreprise est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise.

1. Quelle est la loi suivie par Y ? Justifier la réponse. En donner le (ou les) paramètre(s).

2. Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins trois pièces non conformes dans un lot de 100 unités?

3. a) On approche la variable aléatoire Y par une variable aléatoire Z qui suit une loi de Poisson. Donner le paramètre de cette loi.

b) À l'aide de la variable Z , calculer une estimation de la probabilité qu'il y ait exactement trois pièces non conformes dans un lot de 100 unités.

C. Test unilatéral pour une moyenne

L'assemblage des pièces du jouet doit être définitif. Ainsi, la partie cylindrique de la pièce étudiée dans les parties A et B est enduite de colle avant l'assemblage.

Le jouet est destiné à des enfants de moins de 36 mois. Ces enfants ne doivent en aucun cas pouvoir arracher la pièce du jouet, celle-ci présentant un risque d'ingestion.

Pour cette raison, l'entreprise réalise un test d'arrachement sur des échantillons de 50 jouets prélevés au hasard. Ces prélèvements sont assimilés à des tirages avec remise, compte tenu du grand nombre de jouets produits.

Soit $\bar{R}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 jouets, associe la résistance mécanique moyenne de l'assemblage. Cette résistance mécanique est exprimée en décanewtons, notés daN.

Soit r la résistance mécanique moyenne de l'ensemble des jouets produits par l'entreprise. On admet que $\bar{R}$ suit la loi $\mathcal{N}\left(r, \frac{1}{\sqrt{50}}\right)$.

On construit un test d'hypothèse unilatéral au risque de 1 %, destiné à savoir si la résistance mécanique moyenne des assemblages est strictement supérieure à 10 daN (pour des raisons de sécurité).

On donne l'hypothèse alternative $H_1 : r > 10$.

1. Donner l'hypothèse H_0 .

2. Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire suit la loi normale de moyenne 10 et d'écart type $\frac{1}{\sqrt{50}}$.

Sous l'hypothèse H_0 , calculer le nombre réel a tel que :

$$P(\bar{R} \leq a) = 0,99.$$

3. Quelle est la règle de décision du test?

4. a) Sur un échantillon de 50 jouets, on a relevé les résistances exprimées dans le tableau ci-dessous. Calculer la moyenne r_e et l'écart type σ_e de cet échantillon. Aucune justification de ces résultats n'est demandée.

Résistance (daN)	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Effectifs	1	0	1	3	9	9

Résistance (daN)	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Effectifs	10	9	3	2	2	1

b) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte.

Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

On accepte l'hypothèse H_0 .	On rejette l'hypothèse H_0 .	On ne peut pas conclure.
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Épreuve 5**• Exercice 1 (10 points)**

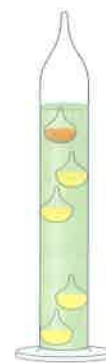
Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Équation différentielle du premier ordre
- Étude des variations
- Calcul intégral

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées indépendamment.

Le thermomètre de Galilée est composé d'un cylindre en verre clos rempli d'un liquide dans lequel on a placé des petites boules de même volume et de masses différentes. Lorsque la température du liquide varie, les boules vont monter ou descendre, indiquant ainsi la température ambiante.

**A. Résolution d'une équation différentielle**

Lors de la construction d'un tel thermomètre, l'étude de la chute d'une boule dans un fluide conduit à l'équation différentielle (E) :

$$y' + \frac{1}{2}y = \frac{13}{2}$$

où y est une fonction de la variable t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et où y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $y' + \frac{1}{2}y = 0$.
2. Déterminer le nombre réel k tel que la fonction g , définie sur $[0, +\infty[$ par $g(t) = k$, soit une solution particulière de l'équation (E) .
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la fonction f , définie sur $[0, +\infty[$, solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(0) = 0$.

B. Étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur

$$[0, +\infty[\text{ par } f(t) = 13 \left(1 - e^{-\frac{1}{2}t} \right).$$

Le plan est muni d'un repère orthogonal. La courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f est représentée sur le graphique joint en annexe à rendre avec la copie.

1. Soit f' la fonction dérivée de la fonction f sur $[0, +\infty[$. Calculer $f'(t)$.
2. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
3. Les calcul suivants ont été effectués avec un logiciel de calcul formel.

```
(%i1) f(t):=13*(1-%e^(-1/2*t));
(%o1) f(t):=13*(1-%e^(-1/2*t))
(%i2) limit(f(t),t,+inf);
(%o2) 13
```

a) Donner $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

b) Que peut-on déduire du résultat du a) pour la courbe $\mathcal{C}$?

4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0. Tracer T sur le graphique joint en annexe à rendre avec la copie.

C. Application et calcul intégral

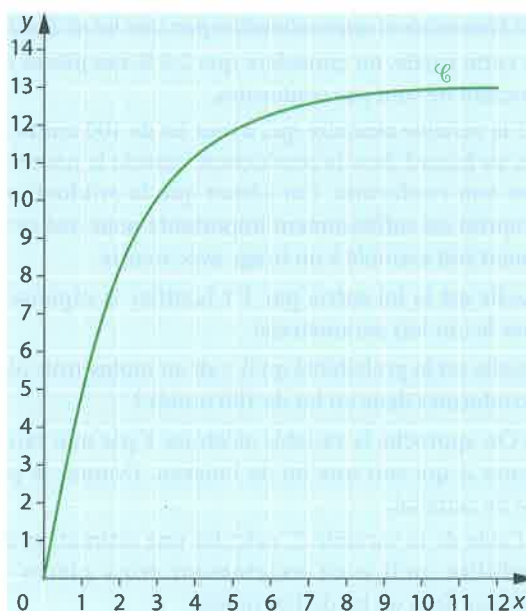
On admet que la vitesse de chute de la boule à l'instant t est égale à $f(t)$. La vitesse est exprimée en mm.s^{-1} et le temps est donné en secondes.

1. Déterminer graphiquement à partir de quel instant la vitesse de chute de la boule dépasse 10 mm.s^{-1} .
2. Retrouver le résultat précédent par le calcul.
3. On désigne par V le nombre $V = \frac{1}{2} \int_2^4 f(t) dt$. Justifier l'expression de V fournie par la sortie logicielle notée (%o4).

```
(%i4) expand(1/2*integrate(f(t),t,2,4));
(%o4) -13 %e^-1+13 %e^-2+13
(%i5) float(%), numer;
(%o5) 9.976925946847215
```

4. Déterminer la valeur moyenne de la vitesse de chute de la boule entre les instants $t = 2$ et $t = 4$. Donner la valeur exacte puis la valeur arrondie à 10^{-2} .

Annexe à rendre avec la copie



• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Loi normale, loi binomiale.
- Probabilités 2
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson.
- Statistique inférentielle
Test bilatéral pour une moyenne

La farine est classée selon des « types » définis en fonction du taux de cendres, c'est-à-dire en fonction du taux de minéraux présent dans la farine. Cette teneur en matière minérale est obtenue par une analyse qui consiste à brûler la farine et à peser le résidu : « les cendres ». Plus la farine est blanche, plus le taux de cendres est faible. Quelques exemples de types de farine courants sont répertoriés dans le tableau ci-après :

Type de farine	Taux de cendres en %	Nom commun
T 55	entre 0,5 et 0,6	Farine blanche
T 65	entre 0,62 et 0,75	Farine bise
T 80	entre 0,75 et 0,9	Farine semi-complète
T 110	entre 1 et 1,2	Farine complète

Le problème porte sur l'étude de la production de la farine semi-complète d'une minoterie.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi normale

Dans un souci de contrôle de la qualité de la production de sa farine semi-complète, une minoterie décide de procéder à un contrôle du taux de cendres.

Le contrôle consiste à prélever 100 g de farine dans un paquet prélevé au hasard dans la production de farine semi-complète d'une journée et à analyser ces 100 g.

Un paquet de farine semi-complète est conforme si la masse du résidu, pour les 100 g de farine prélevés, est comprise entre 750 mg et 900 mg.

On appelle X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 g de farine d'un paquet prélevé au hasard dans la production, associe la masse du résidu obtenu en mg. On suppose que X suit la loi normale d'espérance 825 et d'écart type 32,6.

Déterminer la probabilité qu'un paquet de farine, pris au hasard dans la production de farine semi-complète, soit conforme.

B. Loi binomiale et approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Dans cette partie, on admet que 2 % des paquets de la production de farine semi-complète ne sont pas conformes. On choisit au hasard un lot de 50 paquets de farine semi-complète dans la production. On admet que la production est suffisamment importante pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 50 paquets.

On note Y la variable aléatoire qui, à tout lot de 50 paquets, associe le nombre de paquets de ce lot non conformes au type T 80, c'est-à-dire de farine semi-complète.

1. Quelle est la loi suivie par Y ? Justifier.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus un paquet non conforme dans le lot.
3. On considère que la loi suivie par Y peut être approchée par une loi de Poisson.
 - a) Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.
 - b) À l'aide de cette loi de Poisson, calculer la probabilité qu'il y ait moins de quatre paquets non conformes dans le lot.

C. Test bilatéral pour une moyenne

Une nouvelle qualité de blé est utilisée dans la minoterie pour fabriquer de la farine semi-complète. Afin de procéder à d'éventuels réglages des machines, on veut tester si la moyenne m de la masse des résidus des prélèvements de 100 g de farine est toujours de 825 mg.

Pour cela, on construit un test d'hypothèse bilatéral. On suppose que la variable aléatoire $\bar{Z}$ qui, à tout prélèvement de 50 paquets choisis au hasard dans la production utilisant la nouvelle qualité de blé, associe la moyenne des masses des résidus des prélèvements de 100 g par paquet, suit une loi normale d'espérance m et d'écart type 4,6.

On choisit l'hypothèse nulle H_0 : « $m = 825$ ».

1. Préciser l'hypothèse alternative H_1 .

2. Calculer le nombre réel a tel que :

$$P(825 - a \leq \bar{Z} \leq 825 + a) = 0,95.$$

3. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4. On prélève au hasard 50 paquets dans la production réalisée avec la nouvelle qualité de blé. La moyenne des masses des résidus des prélèvements de 100 g par paquet est 860 mg.

Que peut-on conclure au risque de 5 % ?

Épreuve 6

• Exercice 1 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Équation différentielle du premier ordre
- Étude d'une fonction

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans une pièce, la température est de 22 °C à 23 h quand on éteint le chauffage. On se propose d'étudier l'évolution de la température dans cette pièce au cours de la nuit.

On suppose que la température extérieure est constante, toujours égale à $T_{\text{ext}} = 10$ °C.

Soit t le temps écoulé depuis 23 h, exprimé en heures.

On désigne par $f(t)$ la température dans la pièce. f est une fonction de la variable t définie sur $[0, 8]$.

A. Résolution d'une équation différentielle

La fonction f définie ci-dessus est solution de l'équation différentielle :

$$Cy' + \lambda y = \lambda T_{\text{ext}},$$

où C est la capacité thermique globale de la pièce et λ la conductivité thermique globale du mur donnant sur l'extérieur. On admet que l'équation s'écrit alors :

$$(E) \quad y' + 0,15y = 1,5.$$

1. Résoudre l'équation différentielle :

$$(E_0) \quad y' + 0,15y = 0.$$

- Déterminer une fonction constante g , définie par $g(t) = b$ où b est un nombre réel, qui soit solution particulière de l'équation (E) .
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E) .
- Déterminer la fonction f solution de l'équation (E) , qui vérifie la condition initiale : $f(0) = 22$.

B. Étude de la fonction f

On admet dans la suite que f est la fonction définie sur $[0, 8]$ par :

$$f(t) = 10 + 12e^{-0,15t}.$$

- Étudier les variations de la fonction f sur $[0, 8]$.
- Tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. On prendra comme unités graphiques 2 cm pour 1 h en abscisse et 1 cm pour 1 °C en ordonnée.
- Au bout de combien de temps la température devient-elle inférieure à 16 °C ? En déterminer la valeur à l'aide d'une inéquation. Quelle heure sera-t-il (arrondir à l'heure près) ?

C. Calcul intégral

À chaque instant t , le flux de chaleur vers l'extérieur est donné, en MJh⁻¹ (mégajoule par heure), par la fonction j définie sur $[0, 8]$ par :

$$j(t) = \lambda(f(t) - T_{\text{ext}}) = 2,88e^{-0,15t}.$$

L'énergie dissipée à l'extérieur entre 23 h et 7 h, exprimée en MJ, s'obtient en calculant :

$$E_d = \int_0^8 j(t) dt.$$

- Un logiciel de calcul formel donne : $E_d = 19,2(1 - e^{-1,2})$. Justifier ce résultat par un calcul.
- Donner la valeur approchée de E_d arrondie à 10^{-1} .

• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Loi normale, événements indépendants, loi binomiale
- Probabilités 2
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson
- Statistique inférentielle
Intervalle de confiance pour une moyenne

Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique en grande quantité des récipients cylindriques pour le laboratoire.

A. Loi normale

Le couvercle d'un récipient est conçu pour avoir un diamètre de 60 millimètres.

Il est non défectueux lorsque son diamètre, exprimé en millimètres, appartient à l'intervalle $[59,93 ; 60,07]$.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque récipient prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe le diamètre, en millimètres, de son couvercle.

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 60 et d'écart type 0,03.

Calculer la probabilité qu'un récipient prélevé au hasard dans la production ait un couvercle non défectueux. On arrondira à 10^{-2} .

B. Événements indépendants

Les récipients fabriqués sont susceptibles de présenter deux défauts : un défaut au niveau de leur couvercle ou un défaut de contenance.

On prélève un récipient au hasard dans la production d'une journée.

On considère les événements suivants :

E_1 : « le couvercle du récipient prélevé est défectueux » ;

E_2 : « le récipient prélevé présente un défaut de contenance ».

On suppose que les événements E_1 et E_2 sont indépendants. On admet que : $P(E_1) = 0,02$ et $P(E_2) = 0,01$.

Les questions 1, 2 a) et 2 b) suivantes sont des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

- La probabilité qu'un récipient prélevé au hasard dans la production d'une journée présente les deux défauts est :

0,02	0,002	0,0002
------	-------	--------

- a) La probabilité qu'un récipient prélevé au hasard dans la production d'une journée présente au moins un des deux défauts est :

0,03	0,0298	0,9702
------	--------	--------

- b) La probabilité qu'un récipient prélevé au hasard dans la production d'une journée ne présente aucun des deux défauts est :

0,0298	0,9998	0,9702
--------	--------	--------

C. Loi binomiale et approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

On prélève au hasard 50 récipients dans un stock pour vérification de leur couvercle. Le stock est assez important

pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 récipients.

On admet que la probabilité qu'un récipient prélevé au hasard ait un couvercle défectueux est égale à 0,02.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 50 récipients, associe le nombre de récipients de ce prélèvement ayant un couvercle défectueux.

1. On admet que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale. Déterminer les paramètres de cette loi.

2. Calculer la probabilité que, dans un prélèvement, un seul récipient ait un couvercle défectueux. On arrondira à 10^{-2} .

3. On considère que la loi suivie par Y peut être approchée par une loi de Poisson.

a) Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

b) On désigne par Y_1 une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ est la valeur obtenue au a).

En utilisant la loi suivie par Y_1 , calculer la probabilité qu'au plus trois récipients d'un prélèvement aient un couvercle défectueux. On arrondira à 10^{-2} .

D. Intervalle de confiance

Dans cette partie on s'intéresse à la contenance de chaque récipient, exprimée en centimètres cubes.

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 50 récipients dans un lot important.

Soit $\bar{C}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 récipients prélevés au hasard et avec remise dans le lot, associe la moyenne des contenances des récipients de cet échantillon.

On suppose que $\bar{C}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{50}}$ avec $\sigma = 0,06$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue, arrondie à 10^{-2} , est : $\bar{x} = 119,88$.

Déterminer un intervalle de confiance centré sur $\bar{x}$ de la moyenne μ des contenances des récipients de ce lot, avec un taux de confiance supérieur ou égal à 95 %.

On arrondira à 10^{-2} les bornes de cet intervalle.

Épreuve 7

• Exercice 1 (9 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Étude d'une fonction
- Résolution d'une équation différentielle du premier ordre

A. Étude d'une fonction

Les bordures d'autoroute possèdent des bassins de décantation dont le rôle est de recueillir les eaux pluviales ruissel-

lant sur l'asphalte et les éléments polluants qu'elles peuvent drainer.

À la suite d'un accident de la circulation, un camion-citerne déverse une partie de son contenu sur la chaussée d'une autoroute. La réglementation en vigueur impose l'isolation, par fermeture des vannes, du bassin de décantation proche de l'accident de façon à ce que la concentration en matières polluantes dans le bassin ne dépasse pas $15 \mu\text{g/L}$. Cette concentration est de $1,3 \mu\text{g/L}$ au moment où les matières polluantes provenant du camion-citerne commencent à se déverser dans le bassin.

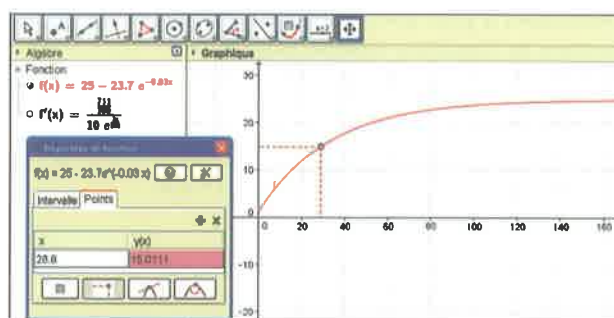
Dans cet exercice, on cherche notamment à prévoir au bout de combien de temps la concentration en matières polluantes dans le bassin atteindra $15 \mu\text{g/L}$.

On mesure en minute le temps t écoulé à partir de l'instant où les matières polluantes provenant du camion-citerne commencent à se déverser dans le bassin de décantation.

On admet que, tant que le bassin n'est pas isolé par fermeture des vannes, la concentration à l'instant t en matières polluantes dans le bassin, exprimée en $\mu\text{g/L}$, peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $f(t) = 25 - 23,7 e^{-0,03 t}$.

On note C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal.

Le logiciel GeoGebra a permis d'obtenir les résultats suivants.



Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats suivants.

```
(%i1) f(t) := 25 - 23.7 * exp(-0.03 * t);
(%o1) f(t) := 25 - 23.7 exp((-0.03) t)

(%i2) limit(f(t), t, inf);
`rat' replaced -0.03 by -3/100 = -0.03
`rat' replaced -23.7 by -237/10 = -23.7
(%o2) 25

(%i3) diff(f(t), t);
(%o3) 0.711 %e^-0.03 t
```

1. a) Donner, à l'aide de l'affichage du logiciel de calcul formel, la valeur de $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote dont on donnera une équation.

b) Démontrer que, pour tout réel t de l'intervalle $[0, +\infty[$, $f'(t) = 0,711 e^{-0,03 t}$.

c) En déduire le signe de $f''(t)$ sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

d) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

2. Si le bassin n'était pas équipé d'un dispositif d'isolation par fermeture des vannes, quelle serait la valeur proche de laquelle se stabiliserait la concentration en matières polluantes ? Justifier.

3. À l'aide des affichages logiciels, déterminer la valeur approchée t_0 , arrondie à la minute, du temps au bout duquel la concentration en matières polluantes dans le bassin atteindrait $15 \mu\text{g/L}$ si le bassin n'était pas isolé par fermeture des vannes. Expliquer votre démarche.

B. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' + 0,03y = 0,75$$

où y est une fonction de la variable t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions définies sur $[0, +\infty[$ de l'équation différentielle (E_0) : $y' + 0,03y = 0$.

2. Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par $g(t) = a$, où a est une constante réelle.

Déterminer a pour que la fonction g soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .

4. a) Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $f(0) = 1,3$.

b) Que remarque-t-on ?

• Exercice 2 (11 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Loi binomiale, événements indépendants
- Probabilités 2
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, loi exponentielle

Une entreprise assure l'installation et la maintenance de systèmes de climatisation. L'étude suivante concerne la durée de vie de trois types de pièces présentes dans la plupart des installations.

A. Étude des pièces de type I et II

On a relevé la durée de vie, en mois, de deux types de pièces présentes dans la plupart des installations.

Au bout d'un peu plus de huit ans on a pu établir les deux tableaux suivants.

Pour les pièces de type I :

Âge, en mois	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Nombre de pièces fonctionnant	1 000	990	985	970	949	909	829	674	420	112	7

Pour les pièces de type II :

Âge, en mois	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Nombre de pièces fonctionnant	1 000	992	990	985	977	960	925	853	676	281	29

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

Dans ce qui suit, toutes les pièces prélevées au hasard le sont parmi les installations entretenues par l'entreprise.

1. Probabilité de survie

La probabilité de l'événement : « Une pièce, prélevée au hasard parmi les pièces en service d'âge x , fonctionne encore à l'âge y », est le nombre :

$$p = \frac{\text{Nombre de survivants d'âge } y}{\text{Nombre de survivants d'âge } x}$$

Par exemple la probabilité de l'événement : « Une pièce de type I, prélevée au hasard parmi les pièces de type I en service au bout de 50 mois, fonctionne encore au bout de 80 mois », est $p = \frac{420}{909}$ ($p \approx 0,46$).

À l'aide des tableaux figurant au début de l'énoncé, déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. Arrondir à 10^{-2} .

a) E_1 : « Une pièce de type I, prélevée au hasard parmi les pièces de type I en service au bout de 40 mois, fonctionne encore au bout de 80 mois » ;

b) E_2 : « Une pièce de type II, prélevée au hasard parmi les pièces de type II en service au bout de 50 mois, fonctionne encore au bout de 90 mois ».

2. Événements indépendants

On note A l'événement :

« Une pièce prélevée au hasard parmi les pièces de type I en service au bout de 30 mois, fonctionne encore au bout de 80 mois ».

On note de même B l'événement :

« Une pièce prélevée au hasard parmi les pièces de type II en service au bout de 30 mois, fonctionne encore au bout de 80 mois ».

On admet que les probabilités des événements A et B sont $P(A) = 0,43$ et $P(B) = 0,69$ et on suppose que ces deux événements sont indépendants.

On prélève au hasard un module constitué d'une pièce de type I et d'une pièce de type II toutes deux en service au bout de 30 mois.

Les questions a), b) et c) suivantes sont des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

a) La probabilité de l'événement F_1 :

« les deux pièces du module fonctionnent encore au bout de 80 mois » est :

0,26	0,7033	0,2967
------	--------	--------

b) La probabilité de l'événement F_2 :

« au moins une pièce du module fonctionne encore au bout de 80 mois » est :

0,1767	0,8233	0,7267
--------	--------	--------

c) La probabilité de l'événement F_3 :

« aucune des deux pièces du module ne fonctionne encore au bout de 80 mois » est :

0,8233	0,2967	0,1767
--------	--------	--------

3. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson
Dans cette question, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

On décide de prendre comme probabilité de survie jusqu'à 90 mois d'une pièce de type I encore en service au bout de 40 mois, $p = 0,12$.

On prélève au hasard 25 pièces de type I parmi celles en service au bout de 40 mois dans les installations bénéficiant d'un contrat d'entretien de l'entreprise. Le nombre de ces pièces est assez grand pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 pièces.

Soit X la variable aléatoire qui associe à tout lot de 25 pièces de type I en service au bout de 40 mois le nombre des pièces de ce lot qui fonctionnent encore au bout de 90 mois.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

b) Déterminer, la probabilité de chacun des événements suivants :

G_1 : « aucune pièce, parmi les 25 survivantes de 40 mois, ne fonctionne encore au bout de 90 mois » ;

G_2 : « cinq pièces exactement, parmi les 25 survivantes de 40 mois, fonctionnent encore au bout de 90 mois ».

c) Déterminer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X . Que représente $E(X)$?

d) On décide d'approcher la loi binomiale du a) par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre de cette loi. On note Y une variable aléatoire suivant cette loi de Poisson.

Déterminer la probabilité, de chacun des événements définis au 3 b), c'est-à-dire $P(Y=0)$ et $P(Y=5)$.

B. Étude des pièces de type III

Dans cette question, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

T est la variable aléatoire qui, à toute pièce de type III utilisée dans les installations prélevée au hasard dans un stock important, associe sa durée de bon fonctionnement (en heures).

On suppose que T suit la loi exponentielle de paramètre 0,000 4.

1. Calculer les probabilités des événements suivants (arrondir à 10^{-2}) :

A : « la durée de bon fonctionnement de la pièce prélevée est comprise entre 2 000 h et 2 800 h »

c'est-à-dire : $P(A) = \int_{2000}^{2800} 0,000\,4 e^{-0,000\,4t} dt$;

B : « la durée de bon fonctionnement de la pièce prélevée est inférieure à 3 000 h » ;

C : « la durée de bon fonctionnement de la pièce prélevée est supérieure à 2 500 h ».

2. Déterminer l'espérance $E(T)$ et donner une interprétation du résultat dans le contexte de l'énoncé.

Épreuve 8

• Exercice 1 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Équation différentielle du premier ordre
- Étude d'une fonction
- Calcul intégral

Les parties A et B de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) : $5y' + y = e^{-0,2t}$, où y est une fonction de la variable réelle t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$, et y' la fonction dérivée de la fonction y .

1. Déterminer les solutions sur l'intervalle $[0, +\infty[$ de l'équation différentielle

$$(E_0) : 5y' + y = 0.$$

2. Soit h la fonction définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $h(t) = ate^{-0,2t}$, où a est une constante réelle.

Déterminer a pour que la fonction h soit une solution particulière de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale :

$$f(0) = 0.$$

B. Étude d'une fonction

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $f(t) = 0,2te^{-0,2t}$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal.

1. Un logiciel de calcul formel fournit la limite de f en $+\infty$.

```
(%i1) f(t):=2/10*t*%e^(-2/10*t);
(%o1) f(t):=2/10*t*%e^(-2/10*t)
(%i2) limit(f(t),t,+inf);
(%o2) 0
```

Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

2. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f . Le logiciel de calcul formel déjà utilisé à la question 1. fournit une expression de $f'(t)$.

Le logiciel note $\%e^{\frac{t}{5}}$ le nombre $e^{\frac{t}{5}}$.

```
(%i3) factor(diff(f(t),t));
(%o3) (t-5)*%e^(-t/5)/25
```

Justifier par un calcul l'expression de $f'(t)$ affichée à la ligne (%o3).

3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et donner son tableau de variation. On précisera les valeurs remarquables de t et $f(t)$.

4. a) Recopier et compléter le tableau de valeurs ci-dessous. On arrondira les résultats à 10^{-2} .

x	0	2,5	5	10	15	20	25
$f(x)$							

b) Tracer la courbe $\mathcal{C}$ sur la feuille de papier millimétrée fournie.

Sur l'axe des x , 2 cm représentent 5 unités. Sur l'axe des y , 2 cm représentent 0,05 unités.

C. Application

À l'aide d'une perfusion, on injecte pendant cinq minutes un médicament antalgique à un patient. Après l'injection, l'organisme élimine peu à peu le médicament.

On s'intéresse à la quantité de médicament présente dans l'organisme du patient au cours du temps. L'instant $t = 0$ correspond au début de l'injection.

On fait l'hypothèse qu'à l'instant t , exprimé en minute (min), la quantité de médicament, exprimée en millilitres (ml), est égale à $f(t) = 0,2te^{-0,2t}$, où f est la fonction étudiée dans la partie B.

1. Déterminer graphiquement, à une minute près, l'instant à partir duquel la quantité de médicament **redevient** inférieure à 0,05 ml.

On fera apparaître les traits de construction utiles sur le graphique.

2. a) Le logiciel de calcul formel fournit ci-dessous une expression d'une primitive F de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$. Ce logiciel note $\%e^{\frac{t}{5}}$ le nombre $e^{\frac{t}{5}}$.

```
(%i1) f(t):=2/10*t*%e^(-2/10*t);
(%o1) f(t):=2/10*t*%e^(-2/10*t)
(%i2) integrate(f(t),t);
(%o2) (-5*t-25)*%e^(-t/5)/5
```

Justifier, à l'aide d'un calcul, l'expression de $F(t)$ fournie par le logiciel.

b) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0, 23]$. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée arrondie à 10^{-2} .

c) Que représente la valeur moyenne calculée au b) dans le contexte de l'exercice ?

• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- **Probabilités 1**
Loi binomiale, loi normale, probabilités conditionnelles
- **Probabilités 2**
Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson
- **Statistique inférentielle**
Intervalle de confiance pour une moyenne

Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine produit de l'eau minérale en bouteilles. Lorsque le taux de calcium dans une bouteille dépasse 6,5 mg par litre, on dit que l'eau de cette bouteille est calcaire.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont, sauf indication contraire, à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi binomiale et loi de Poisson

Dans un stock important de bouteilles, 7,5 % des bouteilles contiennent de l'eau calcaire.

On prélève au hasard 40 bouteilles dans le stock pour vérification du taux de calcium. Le stock est assez important

pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 40 bouteilles.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 40 bouteilles, associe le nombre de bouteilles de ce prélèvement qui contiennent de l'eau calcaire.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. On considère que la loi suivie par X peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

3. On désigne par X_1 une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ est la valeur obtenue au 2.

a) Calculer $P(X_1 \leq 4)$.

b) Traduire le résultat obtenu à l'aide d'une phrase.

B. Loi normale

L'eau minérale provient de deux sources, notées « source 1 » et « source 2 ». On rappelle que lorsque le taux de calcium dépasse 6,5 mg par litre dans une bouteille, l'eau de cette bouteille est dite calcaire.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque bouteille prélevée au hasard dans la production de la source 1, associe le taux de calcium qu'elle contient. On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne 5 et d'écart type 1,5.

1. Calculer $P(Y \leq 6,5)$.

2. En déduire la probabilité que l'eau d'une bouteille prélevée au hasard dans la production de la source 1 soit calcaire.

C. Probabilités conditionnelles

On suppose que la probabilité qu'une bouteille prélevée au hasard dans la production d'une journée de la source 1 contienne de l'eau calcaire est $p_1 = 0,16$ et que la probabilité qu'une bouteille prélevée au hasard dans la production de cette journée de la source 2 contienne de l'eau calcaire est $p_2 = 0,10$.

La source 1 fournit 70 % de la production totale des bouteilles d'eau et la source 2 le reste de cette production.

On prélève au hasard une bouteille d'eau parmi la production totale de la journée.

Toutes les bouteilles d'eau ont la même probabilité d'être tirées.

On définit les événements suivants :

A : « la bouteille d'eau provient de la source 1 » ;

B : « la bouteille d'eau provient de la source 2 » ;

C : « l'eau contenue dans la bouteille est calcaire ».

1. Représenter cette situation par un arbre pondéré.

2. Calculer $P(C \cap A)$ et $P(C \cap B)$.

3. Déduire de ce qui précède $P(C)$.

4. Calculer la probabilité que l'eau contenue dans une bouteille provienne de la source 1 sachant qu'elle est calcaire.

D. Intervalle de confiance

Dans cette question on s'intéresse au taux de calcium de l'eau d'une grande quantité de bouteilles devant être livrées à une chaîne d'hypermarchés.

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 bouteilles dans cette livraison.

Soit $\bar{Z}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 bouteilles prélevées au hasard et avec remise dans la livraison, associe la moyenne des taux de calcium de l'eau contenue dans chacune des bouteilles de cet échantillon.

On suppose que $\bar{Z}$ suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type $\frac{\sigma}{10}$ avec $\sigma = 0,99$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue, arrondie à 10^{-2} , est $\bar{x} = 5,37$.

Déterminer un intervalle de confiance centré sur $\bar{x}$ de la moyenne μ des taux de calcium de l'eau contenue dans chacune des bouteilles de la livraison, avec le coefficient de confiance 95 %. Arrondir les bornes à 10^{-2} .

Épreuve 9

• Exercice 1 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Équation différentielle du premier ordre
- Étude d'une fonction
- Calcul intégral

Cet exercice propose l'étude de la contamination accidentelle d'un cours d'eau par un polluant.

La partie B est consacrée à l'étude d'une fonction qui permet d'exprimer, dans la partie C, la concentration de polluant dans l'eau en fonction du temps.

Les deux premières parties de l'exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,25y = 3e^{-t}$, où y est une fonction de la variable réelle t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$, et y' la fonction dérivée de la fonction y .

1. Déterminer les solutions sur l'intervalle $[0, +\infty[$ de l'équation différentielle (E_0) :

$$y' + 0,25y = 0.$$

2. Soit h la fonction définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $h(t) = -4e^{-t}$.

Démontrer que h est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale :

$$f(0) = 75.$$

B. Étude d'une fonction et calcul intégral

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 79e^{-0,25t} - 4e^{-t}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Sur l'axe des x l'unité est : 0,5 cm. Sur l'axe des y l'unité est : 0,25 cm.

1. Un logiciel de calcul formel fournit la limite de f en $+\infty$.

```
(%i1) f(t):=79*%e^(-1/4*t)-4*%e^(-t);
(%o1) f(t):=79*%e^(-1/4*t)-4*%e^(-t)
(%i2) limit(f(t),t,+inf);
(%o2) 0
```

Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

2. a) Démontrer que pour tout t appartenant à l'intervalle $[0, +\infty[$:

$$f'(t) = e^{-0,25t}(-19,75 + 4e^{-0,75t}).$$

- b) On admet que, pour tout t appartenant à l'intervalle $[0, +\infty[$, $-19,75 + 4e^{-0,75t} < 0$.

En déduire le signe de $f'(t)$ et le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

3. a) Compléter, après l'avoir reproduit sur la copie, le tableau de valeurs suivant dans lequel les valeurs de $f(t)$ seront arrondies au dixième.

t	0	5	10	15	20	25
$f(t)$		22,6		1,9	0,5	

- b) Construire la courbe $\mathcal{C}$ sur une feuille de papier millimétré.

4. a) Le résultat affiché à la ligne (%o5) donne la valeur moyenne V_m de la fonction f sur l'intervalle $[0, 20]$.

```
(%i5) 1/20*expand(integrate(f(t),t,0,20));
(%o5) (-316*%e^-5+4*%e^-20+312)/20
```

Justifier par un calcul l'expression de V_m affichée.

- b) Donner la valeur approchée de V_m arrondie au dixième.

C. Exploitation des résultats de la partie B

On admet que, t semaines après la contamination, la concentration de polluant dans l'eau, exprimée en milligrammes par litre, est $\frac{1}{3}f(t)$, où f est la fonction étudiée dans la partie B.

1. La baignade est sans danger lorsque la concentration de polluant dans l'eau est inférieure ou égale à 2,5 milligrammes par litre. En utilisant la courbe $\mathcal{C}$ construite au 3 b) de la partie B, déterminer au bout de combien de semaines la baignade peut être autorisée.

Laisser apparents les traits utiles sur le graphique.

2. Quelle est la valeur moyenne, au cours des 20 semaines suivant la contamination, de la concentration de polluant dans l'eau ?

• **Exercice 2** (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1

Événements indépendants, probabilités conditionnelles, loi binomiale, loi normale

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Un grossiste spécialisé dans le jardinage reçoit des sachets de graines d'aubergines « bio » (c'est-à-dire issues de l'agriculture biologique).

A. Événements indépendants, probabilités conditionnelles

Le grossiste reçoit ces sachets en grande quantité.

Chaque sachet peut présenter deux défauts notés respectivement a et b .

Le défaut a consiste en la présence de désherbants chimiques.

Le défaut b consiste en la présence de pesticides.

On prélève un sachet au hasard dans une importante livraison.

L'événement : « le sachet présente le défaut a » est noté A et l'événement : « le sachet présente le défaut b » est noté B .

Des études statistiques ont permis d'admettre que

$$P(A) = 0,02 \text{ et } P(B) = 0,03.$$

On suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. On note E_1 l'événement : « le sachet présente les deux défauts a et b ». Calculer $P(E_1)$.

2. On dit qu'un sachet est défectueux s'il présente au moins un des deux défauts.

On note E_2 l'événement : « le sachet est défectueux ».

Calculer $P(E_2)$.

3. On note E_3 l'événement : « le sachet ne présente aucun défaut ». Calculer $P(E_3)$.

4. Calculer la probabilité que le sachet présente les deux défauts sachant qu'il est défectueux.

Le résultat est à arrondir à 10^{-4} .

Dans tout ce qui suit, les probabilités sont à arrondir à 10^{-4} .

B. Loi binomiale

On note D l'événement « un sachet prélevé dans un stock important est défectueux ». On suppose que $P(D) = 0,05$.

On prélève au hasard 40 sachets pour vérification, le stock étant assez important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On considère la variable X qui à tout prélèvement de 40 sachets associe le nombre de sachets défectueux.

- Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.
- Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité que dans un tel prélèvement, il y ait exactement 2 sachets défectueux.
- Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité que dans un tel prélèvement, il y ait au moins un sachet défectueux.

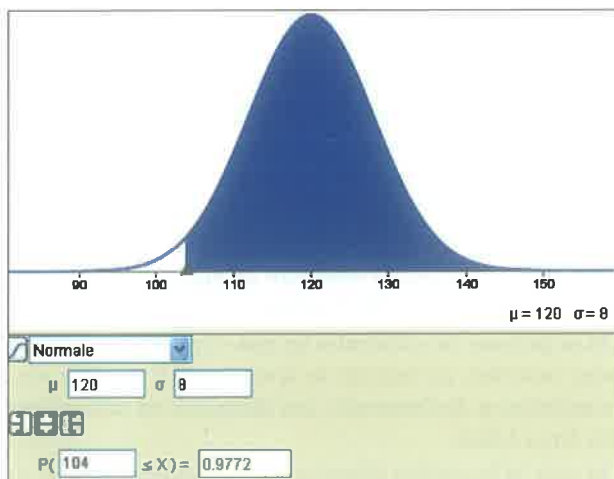
C. Loi normale

On s'intéresse dorénavant à la masse d'un sachet.

La variable aléatoire qui à chaque sachet prélevé au hasard dans une importante livraison associe sa masse en grammes est notée Y .

On suppose que Y suit la loi normale de moyenne 120 et d'écart type 8.

- Un logiciel permet de visualiser ci-dessous le résultat $P(Y \geq 104) \approx 0,9772$.



Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice à l'aide d'une phrase.

- Un sachet dont la masse en grammes n'est pas dans l'intervalle $[104, 136]$ est rejeté. Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité qu'un sachet soit rejeté.

Épreuve 10**• Exercice 1 (10 points)**

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Étude d'une fonction logistique
- Calcul d'une valeur moyenne

A. Étude d'une fonction

La fonction f est définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f(t) = \frac{1}{1 + 4,9e^{-0,125t}}.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentant f dans un repère orthogonal (unités graphiques : 0,5 cm sur l'axe des abscisses et 10 cm sur l'axe des ordonnées).

- On admet que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,125t} = 0$. Calculer la limite de f en $+\infty$.

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote $\mathcal{D}$ dont on donnera une équation.

- Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les résultats à 10^{-2} .

t	0	5	10	15	20	25	30
$f(t)$							

- Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats suivants.

```
(%i1) define (f(t), 1/(1+4.9*exp(-0.125*t)));
(%o1) f(t) := 1/(4.9*e^-0.125*t + 1)

(%i2) diff(f(t), t);
(%o2) 0.6125*t*e^-0.125*t / (4.9*t*e^-0.125*t + 1)^2

(%i3) find_root(f(t)=0.5, t, 0, 30);
(%o3) 12.71388164093265
```

- En calculant la dérivée de f , justifier l'expression de $f'(t)$ donnée par le logiciel en sortie notée (%o2).

- Établir le tableau de variation de f .

- Tracer la courbe $\mathcal{C}$ et la droite $\mathcal{D}$.

- En quoi consiste la requête correspondant à l'entrée notée (%i3) dans le logiciel ? Donner une interprétation graphique en faisant apparaître les traits utiles sur le graphique.

B. Valeur moyenne

- On admet que $f(t) = \frac{e^{0,125t}}{4,9 + e^{0,125t}}$.

Vérifier que la fonction F définie sur $[0, +\infty[$ par $F(t) = 8 \ln(4,9 + e^{0,125t})$ est une primitive de f .

2. Démontrer que la valeur moyenne de f sur $[10, 20]$ est :

$$V_m = 0,8 \ln \left(\frac{4,9 + e^{2,5}}{4,9 + e^{1,25}} \right).$$

3. Donner la valeur approchée de V_m arrondie à 10^{-3} .

C. Applications des parties A. et B.

Une étude statistique a établi qu'à partir de l'année 1990, le pourcentage des ménages équipés d'un four à micro-ondes, dans un département, est donné approximativement par la formule : $f(t) = \frac{1}{1 + 4,9e^{-0,125t}}$ où t désigne le nombre d'années écoulées depuis 1990.

Par exemple $f(0) \approx 0,17$; en 1990 il y avait 17 % des ménages équipés d'un four à micro-ondes.

1. Calculer le pourcentage des ménages qui possédaient cet équipement en 2010. Arrondir à 10^{-2} .
2. Déduire de la partie A. l'année à partir de laquelle 50 % des ménages étaient équipés d'un four à micro-ondes.
3. À l'aide d'une phrase, interpréter le résultat obtenu au 3. de la partie B.

• Exercice 2 (10 points)

Cet exercice convient pour les trois groupements B, C, D.

Programme abordé :

- Probabilités 1
Loi normale, loi binomiale
- Probabilités 2
Loi de Poisson
- Statistique inférentielle
Test bilatéral pour une moyenne

Les quatre parties de cet exercice sont indépendantes.

On s'intéresse au chantier de construction d'un tronçon de TGV.

Les travaux de terrassement nécessitent la mise à disposition d'une flotte importante de pelles sur chenilles et de camions-benne.

La réalisation de l'ouvrage nécessite de grandes quantités de fers à béton.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi normale

On note X la variable aléatoire qui, à chaque pelle prélevée au hasard dans la flotte, associe le nombre de m^3 de matériaux extraits pendant la première heure du chantier. On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 120 et d'écart type 10.

1. Calculer $P(110 \leq X \leq 130)$.

2. Calculer la probabilité que la pelle prélevée extrait moins de $100 m^3$ pendant la première heure du chantier.

B. Loi de Poisson

On note Y la variable aléatoire qui, à toute heure travaillée prise au hasard pendant la première semaine du chantier, associe le nombre de camions-benne entrant dans la zone 1 du chantier pour charger des matériaux. On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi de Poisson de paramètre 5.

1. Calculer la probabilité de l'événement
 A : « pendant une heure prise au hasard il n'entre aucun camion-benne sur la zone 1 du chantier ».
2. Calculer la probabilité de l'événement
 B : « pendant une heure prise au hasard il entre au plus quatre camions-benne sur la zone 1 du chantier ».

C. Loi binomiale

On note E l'événement : « un camion-benne pris au hasard dans la flotte n'a pas de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier. »

On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,9.

On prélève au hasard 10 camions-benne dans la flotte pour les affecter à une zone du chantier.

Le nombre de camions-benne de la flotte est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 camions-benne.

On désigne par Z la variable aléatoire qui à tout prélèvement de ce type associe le nombre de camions-benne n'ayant pas eu de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.

1. Justifier que la variable Z suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun des 10 camions-benne n'ait de panne ni de sinistre pendant le premier mois de chantier.

D. Test d'hypothèse

De grandes quantités d'un certain type de fers cylindriques pour le béton armé, de diamètre 25 millimètres, doivent être réceptionnées sur le chantier.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler, au moment de la réception d'une livraison, la moyenne μ de l'ensemble des diamètres en millimètres des fers à béton.

On note M la variable aléatoire qui, à chaque fer prélevé au hasard dans la livraison, associe son diamètre en millimètres. La variable aléatoire M suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 0,2.

On désigne par $\bar{M}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 fers prélevés dans la livraison, associe la moyenne des diamètres des fers de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 25$. Dans ce cas, la livraison est dite conforme pour le diamètre.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 25$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire M suit la loi normale de moyenne 25 et d'écart type 0,02.

On admet également que : $P(24,961 \leq \bar{M} \leq 25,039) = 0,95$.

Ce résultat n'a pas à être démontré.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 100 fers à béton et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des diamètres est $\bar{x} = 24,978$.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour le diamètre ?



